



AMOROSI LABS

TECHNICAL BLUEPRINT · V1.0

Amorosi·HRM

Arquitectura Cognitiva Determinística

Un sistema neuro-simbólico que trata la alucinación como un error de traducción, no como un artefacto estadístico.

```
# amorosi.config  
sycophancy: false  
safe_narratives: false  
deterministic: true  
auditable: true
```

AUTOR

Juan P. Amorosi

FECHA

Febrero 2026

ESTADO

In Research

CLASIFICACIÓN

Blueprint

Alucinación es un error de *traducción*

Los LLMs son traductores sin diccionario: memorizaron patrones estadísticos entre símbolos sin acceso a lo que esos símbolos *significan*.

Imaginá un traductor de español a japonés que nunca aprendió qué significan las palabras. Solo aprendió correlaciones: cuando aparece "casa", suele aparecer "家". Con suficientes ejemplos, produce traducciones que **parecen** correctas. Pero pedile traducir "la casa del ser" en sentido heideggeriano, y producirá algo gramaticalmente válido que habla de inmuebles. **Alucinó** — no por estúpido, sino porque nunca tuvo acceso al significado.

PRINCIPIO FUNDACIONAL

La alucinación no es un bug a minimizar. Es un error de categoría a eliminar. La solución no es más parámetros — es mejor gramática.

FORMALIZACIÓN

Sea $f: \text{Input} \rightarrow \text{Output}$ una función de decisión. Requerimos que exista siempre una función de verificación computable:

$$\forall \text{ output} \in f(\text{input}): \exists g: \text{Output} \rightarrow \text{Verificación}$$

where g is computable $\wedge g(\text{output})$ traces to evidence in Knowledge Graph K

Esto es la **Restricción de Grounding**: cada elemento del output debe tener un ancla verificable. Un sistema alucinante produce outputs sintácticamente válidos sin que exista g . Un sistema grounded garantiza que g siempre existe y es trazable.

✗ Sistema Alucinante

Manipula forma sin acceso a contenido. Output plausible que puede corresponder a nada real.

✓ Sistema Grounded

Cada símbolo trazable a vocabulario finito + evidencia. Verificación estructural, no probabilística.

La Tríada *Operativa*

Tres capacidades que los sistemas actuales confunden peligrosamente. Nunca deben vivir en un mismo componente: tienen objetivos de optimización incompatibles.

CAPA	RESPONSABILIDAD	TECNOLOGÍA	NATURALEZA
Traducción	Interfaz humano ↔ máquina	LLM	Fluida, adaptable
Ejecución	Razonamiento lógico	HRM	Rígida, determinística
Memoria	Grounding de conocimiento	Grafo estático	Inmutable, auditable

PIPELINE EN RUNTIME

PORTERO

gateway

Validación de schema (Pydantic), routing de dominio, rate limiting. Sin IA en la puerta — rechaza inputs inválidos al instante.

latency < 1ms · cost \$0 · pure heuristics



OPERARIO

encoder

Lenguaje natural → Grid 10×10. DeepSeek-8B con adapter GRPO. Constrained decoding: solo tokens del vocabulario válido.

latency ~200ms · cost ~\$0 · deepseek-8b + lora



CEREBRO

hrm solver

Grid → Grid. Sapient HRM (27M params). Reconocimiento de patrones espaciales — no entiende semántica, preserva estructura.

latency ~100ms · cost \$0 · sapient-hrm 27M



LOCUTOR

decoder

Grid → lenguaje natural. Síntesis con gramática restringida + inyección de citas desde el Knowledge Graph. Solo narra lo que el grid sancionó.

latency ~200ms · cost ~\$0 · grammar-constrained

PROPIEDAD CRÍTICA

La interpretación semántica ocurre solo en los bordes (encoder/decoder). Nunca en el núcleo de razonamiento. El HRM ve patrones, no significados.

Isomorfismo *Semántico-Numérico*

Todo problema de decisión puede mapearse a una topología espacial con vocabulario finito. La verificación ocurre por restricciones topológicas, no por confianza probabilística.

GRAMÁTICA POSICIONAL · GRID 10×10

La **posición** codifica el rol semántico. El **valor** codifica la primitiva. La semántica emerge de la combinación.

cols 0-2 · estado actual

cols 3-5 · transformación

cols 6-9 · estado objetivo

rows 0-2 · entidades primarias

rows 3-5 · relaciones

rows 6-9 · condiciones / contexto

EJEMPLO · RETAIL PRICING

1	0	0	0	0
9	0	0	0	0
5	0	0	0	0
.	.	.	.	.
?	0	0	0	0

- row 0 · INVENTORY = 1 (crit-low)
- row 1 · DEMAND = 9 (crit-high)
- row 2 · COMPETITION = 5 (normal)
- row 5 · DECISION = ? (a resolver)

LO QUE EL HRM REALMENTE VE

El HRM no "entiende" que la fila 0 es inventario. Ve un patrón espacial: **obstáculo(1)** + **presión(9)** + **neutral(5)**, y produce un patrón de salida aprendido.

```
# output
row 5 · DECISION = 12 // INC_HARD → +15% price increase
```

Por qué elimina la alucinación: cuando el espacio de salida es cerrado y enumerado, alucinar una primitiva inexistente es **estructuralmente imposible**. No hay espacio para inventar significado.

El Modelo *Cartridge*

El conocimiento de dominio se encapsula en cartuchos intercambiables en caliente — como cartuchos de consola. Un kernel, muchos dominios.

ANATOMÍA DE UN CARTRIDGE

```
retail_pricing/  
├─ vocabulary.json # primitivas  
├─ rules.yaml # constraints  
└─ weights.safetensors # LoRA
```

CARTRIDGES PLANEADOS

retail_pricing

logistics_routing

credit_scoring

medical_triage

financial_compliance

CICLO DE VIDA DEL CARTRIDGE

FASE	PROCESO	OUTPUT
DEFINITION	Vocabulario + reglas + constraints de negocio	schema
COMPILATION	Entrenamiento GRPO sobre datos sintéticos + reales	LoRA adapter
SIGNING	Hash criptográfico de todos los componentes	firma
RUNTIME	Hot-swap montado en el kernel	live

VENTAJA ARQUITECTÓNICA

Un dominio nuevo no requiere re-entrenar el motor de razonamiento. Solo compilar un cartridge nuevo. El kernel es inmutable; el conocimiento es modular.

Contrastive Predictive Cartridge evolución Idea2Paper

La iteración académica extiende el modelo: los cartridges no solo **contienen** conocimiento estático, sino que aprenden a **predecir su propia evolución** mediante modelado contrastivo de estados futuros, con integridad criptográfica en logs predictivos firmados. La adaptación pasa de corrección reactiva a coherencia anticipatoria.

GRPO & la Reward *Determinística*

Group Relative Policy Optimization: usa el promedio del grupo como baseline. Sin Critic separado, gradientes reales, eficiente para funciones de reward determinísticas.

POR QUÉ GRPO VS ALTERNATIVAS

MÉTODO	LIMITACIÓN
PPO	Critic = 2× VRAM
DPO	Solo win/lose, sin gradientes
GRPO	Sin Critic, gradientes reales

LOOP DE ENTRENAMIENTO

1. Generar G=16 grids por caso
2. Evaluar reward (Rust)
3. `baseline = mean(rewards)`
4. `advantage = R - baseline`
5. Refuerza si `adv > 0`

REWARD FUNCTION · EL CORAZÓN DEL SISTEMA

```
def amorosi_reward(grid, vocabulary, grammar, context):
    reward = 0.0

    # 1 · GRAMMAR CHECK — penalización terminal
    for rule in grammar.rules:
        if not rule.check(grid): return -5.0
    reward += 1.0

    # 2 · VOCABULARY CHECK — primitiva alucinada = castigo
    for cell in grid.flatten():
        if cell not in vocabulary.valid: return -3.0
    reward += 1.0

    # 3 · BUSINESS LOGIC — simulación de outcome [0.0-2.0]
    reward += simulate_outcome(grid, context)

    # 4 · PARSIMONY — preferir soluciones simples
    reward -= np.count_nonzero(grid) * 0.01

    return reward
```

La reward function **es** la definición de "verdad" del sistema. Escrita en Rust, corre millones de veces durante el entrenamiento: debe ser rápida y sin ambigüedad. El modelo explora múltiples soluciones y converge a la óptima.

Cascada & el *Data Flywheel*

Todo lo que puede computarse offline, debe computarse offline. La fábrica es inversión de capital; la tienda tiene costo marginal cercano a cero.

LEVEL 0 · Rust / HRM

\$0

Lookup directo en tablas de decisión pre-computadas. Queries pattern-matchables.

↓ si no está en tabla

LEVEL 1 · 8B + GRPO (local)

~\$0.001

Pipeline completo encode → HRM → decode. Cubre ~90% de las queries.

↓ si baja confianza

LEVEL 2 · V3 / R1 (cloud)

~\$0.05

Inferencia cloud completa + captura para re-entrenamiento. Casos edge (~10%).

DATA FLYWHEEL

Cada solución de Level 2 se convierte en dato de entrenamiento para Level 1. El sistema mejora continuamente — las queries caras de hoy son gratis mañana.

COMPARATIVA ECONÓMICA

MÉTRICA	GPT-4 WRAPPER	AMOROSI-HRM
Costo / query	\$0.03-0.10	~\$0.001
Latencia	5-30s	0.5-1s
Alucinación	~15%	<0.1% *
Auditabilidad	Ninguna	Completa

* objetivo de diseño — hipótesis a validar empíricamente, no resultado medido

Seis Endpoints *Cognitivos*

La API expone operaciones mentales, no dominios de negocio. Un kernel cognitivo, análogo al kernel de un sistema operativo.

POST

/decide

Selección óptima bajo restricciones — pricing, aprobación de crédito

POST

/plan

Secuenciación temporal de estados — ruteo, scheduling

POST

/diagnose

Inferencia causal inversa — triage médico, debugging

POST

/verify

Auditoría de satisfacción de restricciones — compliance, fact-check

POST

/classify

Mapeo ontológico — clasificación de tickets, NER

POST

/simulate

Proyección de estados futuros — riesgo, what-if

PROTOS ANTIALUCINACIÓN

PROTOCOLO	MECANISMO	UBICACIÓN
Constrained Decoding	Logit bias fuerza tokens válidos	Encoder
Grammar Loss	Penalización por violar topología	GRPO
Mirror Check	Parser determinístico verifica Grid↔Text	Post-Decoder
Citation Audit	Referencias validadas contra el grafo	Output

RESPUESTA DE DOS CAPAS

`proof_layer` — verificable y persistente: `grid_hash`, `path` activado, citas, `confidence`. `view_layer` — cosmético y descartable: decisión legible, explicación. La prueba nunca depende de la narración.

De los hititas a los *tensores*

Los hititas adaptaron el cuneiforme sumerio preservando significado entre culturas. Tradujeron forma preservando función. El padre de Juan, historiador del lenguaje, estudió cómo los símbolos migran y cómo la gramática evoluciona. Este proyecto es lo mismo en otro sustrato.

HERENCIA INTELECTUAL

Hans Uszkoreit (lingüista)
→ Jakob Uszkoreit (Transformer)
→ atención = relación entre símbolos

Padre Amorosi (historiador)
→ Juan Amorosi (grounding)
→ anclaje a significado verificable

LA BAILARINA

Los engranajes son solo números. La bailarina es solo interpretación. La magia es que ambas cosas sean ciertas simultáneamente.

ESTADO ACTUAL & HONESTIDAD EPISTÉMICA

✓ Completado

- Documento fundacional v0.1
- Blueprint v1.0
- Mecanismo GRPO especificado
- Reward function definida
- API spec · 6 endpoints
- Whitepaper Idea2Paper

○ Pendiente

- MVP ejecutable
- 10k casos sintéticos
- Entrenar adapter GRPO
- Integrar Sapien HRM
- Medir GTCR real
- Validación empírica

POSICIÓN HONESTA

Amorosi-HRM es una hipótesis arquitectónica ambiciosa en desarrollo activo — no un sistema probado. Las métricas son objetivos de diseño, no resultados medidos. Esa honestidad es la fortaleza, no la debilidad.



AMOROSI LABS

"Anchor decisions to verifiable structure."

DETERMINISTIC · AUDITABLE · SOVEREIGN

Amorosi Labs © 2026 · Bahía Blanca, Argentina